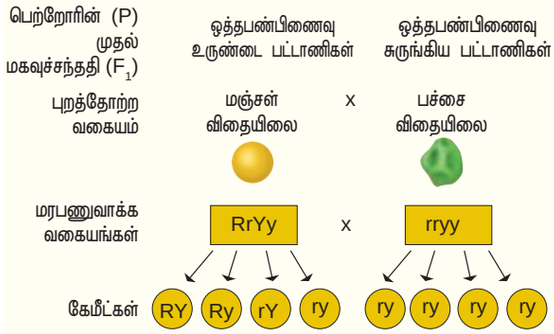
இணை (Rr) மற்றொரு பண்பிற்கான மரபணு இணை (Yy) தனித்துப் பிரிவதில் சார்ந்திருப்பதில்லை. இதன் விளைவாக ஒவ்வொரு பெற்றோரும் மரபியல் வேறுபாடு கொண்ட நான்குவிதமான கேமீட்களை உருவாக்க முடிகிறது. அவை

1) மஞ்சள் உருண்டை (YR) – 9/16
2) மஞ்சள் சுருங்கியது (Yr) – 3/16
3) பச்சை உருண்டை (yR) – 3/16
4) பச்சை சுருங்கியது (yr) – 1/16

கருவுறுதல் நிகழ்வின்போது இந்த நான்கு வகை கேமீட்களும் தோராயமாக ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து இரண்டாம் மகவுச்சந்ததியில் பதினாறு வகையான உயிரிகளை 9:3:3:1 என்ற விகிதத்தில் உருவாக்குகின்றன. இருப்பண்புக் கலப்பில் மெண்டல் பெற்ற 9:3:3:1 என்ற விகிதம் தனித்துப் பிரிதல், சார்பின்றி ஒதுங்குதல் மற்றும் கருவுறுதலின் அடிப்படையில் பெற்ற சீரான விகிதமாகும். இதனைப் படம் 2.10–ல் காணலாம். மெண்டலின் இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் பாரம்பரியம் பற்றிய புரிதல் மற்றும் உயிரியல் புரட்சிக்கு ஒரு அடித்தளமாக அமைந்தது. இருபண்புக் கலப்பில் மெண்டல் இரண்டாவதாக முன்மொழிந்த ஆய்வு முடிவுகளை நாம் இப்பொழுது சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி என்று அழைக்கிறோம்.

2.3.5 இருபண்பு சோதனைக்கலப்பு (Dihybrid test cross)

முதல் மகவுச்சந்ததி (F_1) கலப்புயிரி தாவரம் (உருண்டை மஞ்சள் பட்டாணிகள்) இரட்டை ஒடுங்கு மரபணுவாக்க கொண்ட ஒத்தபண்பிணைவு சுருங்கிய பச்சை பட்டாணிகள் (rryy) உடன் கலப்பு செய்தல். இதுவே 1 : 1 : 1 : 1 என்ற விகிதத்தில் இருபண்புக் சோதனைக்கலப்பு என்படுகிறது.



கேமீட்கள்	RY	Ry	rY	ry
அனைத்தும் ry	RrYy உருண்டை மஞ்சள்	Rryy உருண்டை பச்சை	rrYy சுருங்கிய மஞ்சள்	rryy சுருங்கிய பச்சை

மரபணுவாக்க வகைய விகிதம்	RrYy	:	Rryy	:	rrYy	:	rryy
	1		1		1		1
புறத்தோற்ற வகையம்	உருண்டை மஞ்சள்		உருண்டை பச்சை		சுருங்கிய மஞ்சள்		சுருங்கிய பச்சை
இரண்டாம் மகவுச்சந்ததி புறத்தோற்ற வகைய விகிதம்	25%		25%		25%		25%

படம் 2.12: இருபண்பு சோதனைக் கலப்பு

2.3.6 மெண்டலிய மரபியலின் விரிவாக்கம்



மெண்டலின் கொள்கைகளில் ஒரு பண்பு, இரு பண்பு மற்றும் முப்பண்பு கலப்புகள் தவிரச் சில விதிவிலக்குகள் உள்ளன. அதாவது, வேறுபட்ட புறத்தோற்ற விகிதங்கள் தோன்றும். சிக்கலான பாரம்பரிய முறைகள், மெண்டலிய மரபியலின் விரிவாக்கமாகக் கருதப்படுகிறது. மரபணுக்களுக்கிடையேயான இடைச் செயல்களின் விளைவாக உயிரிகளில் இந்த வேறுபட்ட புறத்தோற்றப் பண்புகள் தோன்றுகின்றன.

மரபணு இடைச்செயல்கள் (Gene interactions) – ஒரு புறத்தோற்றப் பண்பு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மரபணுக்களால் ஒவ்வொன்றும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அல்லீல்களைக் கொண்டுள்ள மரபணுத் தொகுப்புகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இந்நிகழ்வு **மரபணு இடைச்செயல்** என்றழைக்கப்படுகிறது. ஒரு உயிரினத்தின் அமைப்பு மற்றும் வேதிய பண்புகள் உட்படப் பல பண்புகள், இரண்டு அல்லது அதற்கு அதிகமான மரபணுக்களின் இடைச்செயல் விளைவாக உருவாகின்றன.

மெண்டலின் சோதனைகள், ஒரு பண்பை ஒரு மரபணு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது என்ற கருத்தை நிரூபிப்பதாக உள்ளது. ஆனால் மெண்டலுக்கு பின்பு மரபணுக்களுகிடையே பல்வேறு வகையான இடைச் செயல்களின் விளைவால் நிகழும் பல்வேறு விதிவிலக்குகள் அறியப்பட்டது. மரபணுக்களின் இடைச்செயல் பற்றிய கருத்தை அறிமுகப்படுத்தி விவரித்தவர் W. பேட்சன் ஆவார். இக்கருத்து **காரணி கருதுகோல்** (Factor hypothesis) அல்லது **பேட்சனின் காரணி கருதுகோல்** (Bateson's factor hypothesis) என்று அழைக்கப்படுகிறது. **பேட்சனின் காரணிக் கருதுகோள்** கூற்றுப்படி மரபணு இடைச்செயல்கள் கீழ்கண்ட இரு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

- மரபணுக்குள்ளாக நிகழும் அல்லது அல்லீல்களுக்குள்ளே நிகழும் இடைச்செயல்கள் (Intraallelic or allelic interactions)
- மரபணுக்களுக்கிடையே நிகழும் அல்லது அல்லீல்களுக்களுக்கிடையே நிகழும் மற்றும் அல்லது அல்லீல்களல்லாத மரபணுக்களுக்–கிடையே நிகழும் இடைச்செயல்கள் (interallelic or non–allelic interactions)

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_037-057 CH 02.indd 44 4/14/2020 3:10:54 PM